

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{20} - \sqrt{45} + 3\sqrt{18} - \sqrt{72}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} - \frac{\sqrt{x+2}}{x+4\sqrt{x+4}} \right) \cdot \frac{(x-4)^2}{2}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (1,5 điểm). Giải hệ phương trình và phương trình:

a)
$$\begin{cases} 4x - 3y = 7 \\ 2x + 5y = 10 \end{cases}$$

b) $\sqrt{2x-1} = 3$

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số $y = -2x + 3$ có đồ thị là (d) .

a) Vẽ đồ thị (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Điểm $M(2; -1)$ có thuộc đường thẳng (d) hay không? Vì sao?

c) Tìm tọa độ giao điểm của (d) với trục tung và trục hoành.

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Giá cước taxi của một hãng được tính như sau: Giá mở cửa là 12.000 đồng cho 0,8 km đầu tiên. Từ trên 0,8 km đến 30 km tiếp theo, giá là 15.000 đồng mỗi km. Từ trên 30 km, giá là 12.500 đồng mỗi km. Một hành khách đi quãng đường 25 km. Tính số tiền hành khách đó phải trả.

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một ngọn hải đăng cao 45 m so với mực nước biển. Người canh hải đăng nhìn thấy một con thuyền đang neo đậu dưới góc hạ 25° . Hỏi khoảng cách từ con thuyền đến chân ngọn hải đăng là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và đường kính AB . Lấy điểm C trên đường tròn sao cho $AC > BC$. Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia BC tại D .

a) Chứng minh: $\triangle ABC$ vuông tại C và $AC^2 = BC \cdot CD$.

b) Gọi H là trung điểm của AC . Chứng minh: $OH \perp AC$ và $OH \parallel BC$.

c) Tiếp tuyến tại C của (O) cắt AD tại E . Chứng minh: E là trung điểm của đoạn thẳng AD .

--- HẾT ---